

E-Book

DigitalWare
Technology that Changes PEOPLE's Lives

BPMN:

El enfoque más sólido para
modelar sus procesos de negocio

DigitalWare
University

BPMN: EL ENFOQUE MÁS SÓLIDO PARA MODELAR SUS PROCESOS DE NEGOCIO

Actualmente, las empresas se encuentran inmersas en un mercado sumamente competitivo y concurrido, en donde la necesidad primordial, es tener la posibilidad de automatizar sus procesos clave, evitando así, los obstáculos y la ambigüedad al momento de realizar, comunicar y/o ejecutar uno o varios procesos, con la finalidad de lograr la máxima eficiencia operativa, con los más altos estándares de calidad y por supuesto, asegurando su permanencia en el mercado.

Por esta razón, varias empresas están adoptando la notación de modelado de procesos de negocios o Business Process Model and Notation (BPMN), ya que, de una forma rápida y sencilla, pueden diseñar y diagramar procesos clave de negocio, con una notación internacional estándar, es decir, un lenguaje común de modelado, facilitando su comprensión.

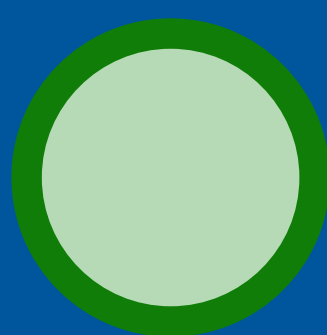
ACTIVIDADES

Etapa 4

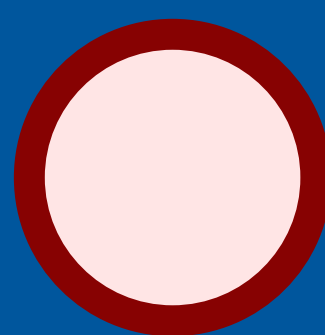
Etapa 2



EVENTOS



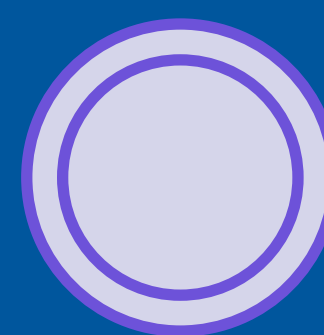
Evento de Inicio



Evento Final



Temporizador



Evento Intermedio

PASARELAS / GATEWAYS



Exclusivo



Paralelo



Inclusivo

A continuación, encontrará todo lo que necesita saber sobre BPMN 2.0, sus beneficios, su importancia, los elementos que hacen parte de esta notación de modelado de procesos, para obtener un mayor beneficio.

Historia

Para dar mayor claridad y comprender el concepto BPMN, su importancia, beneficios y ventajas, a continuación, se presentará un poco de su historia a través de una línea de tiempo.

- 2004: El BPMN es desarrollado originalmente por la iniciativa de Gestión de Procesos Empresariales (BPMI).
- 2005: BPMI se fusiona con el Grupo de Gestión de Objetos (OMG).
- 2006: BPMN es adoptado formalmente como un estándar por el Grupo de Gestión de Objetos (OMG).
- 2008: Versión 1.1 rediseñada.
- 2010: Se desarrolla la versión BPMN 2.0.
- 2013: El Grupo de Gestión de Objetos realiza la publicación oficial del BPMN 2.0 y este se convierte en norma ISO / IEC 19510:2013.



¿Qué es BPMN?

El BPMN es el acrónimo de Business Process Modeling Notation o Notación de Modelado de Procesos de Negocios, este es un lenguaje de diagrama de proceso o una notación gráfica, la cual describe los pasos de un proceso de negocio desde su inicio hasta su finalización; el modelado de los procesos, se realiza en un flujo de trabajo o WorkFlow, en donde se coordina o se establece una secuencia lógica o una serie de actividades con diferentes participantes o ejecutores, con el objetivo de que todos los interesados puedan comprenderlo.

El BPMN fue diseñado y desarrollado principalmente con el objetivo de crear un estándar, o un lenguaje común entre las personas de negocios y las de tecnología, para modelar procesos.



Normatividad

ISO / IEC 19510:2013, según la Organización Internacional de Normalización, su objetivo es proporcionar una notación que sea fácilmente comprensible para todos los usuarios comerciales, desde los analistas comerciales que crean los borradores iniciales de los procesos, hasta los desarrolladores técnicos responsables de implementar la tecnología que ejecutará dichos procesos, y finalmente, a los empresarios que los gestionarán y los supervisarán, en otras palabras, esta norma, crea un puente estandarizado para la brecha entre el diseño del proceso comercial y la implementación del proceso, representando además, la fusión de las mejores prácticas dentro de la comunidad de modelos de negocios para definir la notación y la semántica de los diagramas de colaboración, los diagramas de procesos, y los diagramas de coreografía.

Finalmente, al estandarizar un modelo de proceso de negocio y una notación entre distintas y variadas notaciones, se proporciona un medio sencillo y simple de comunicar la información de un proceso o de varios procesos a los stakeholders.

ELEMENTOS Y SÍMBOLOS DE **BPMN 2.0**

Como lenguaje estándar, el BPMN utiliza símbolos, actualmente existen más de 100 símbolos en la notación BPMN, por lo tanto, en esta ocasión, vamos a mencionar algunos de esos símbolos o elementos.

Vale la pena mencionar que dichos elementos se agrupan en 5 categorías, las cuales son:



Objetos de **flujo** o **Flow Objects**

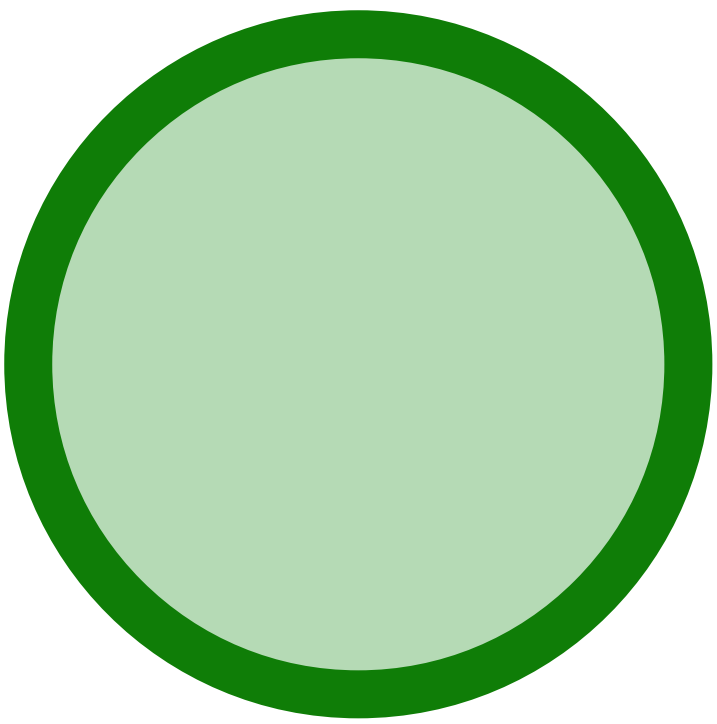
Los tres elementos principales dentro de esta categoría son:

Eventos: Los eventos suceden durante el curso de un proceso, estos pueden afectar el flujo del proceso y generalmente tienen una causa o un impacto, adicionalmente, los eventos pueden iniciar un proceso, ser provocados durante el proceso o terminarlo y actualmente existen 3 tipos de eventos, los cuales son:

Evento de Inicio

Este tipo de evento desencadena el flujo de secuencia de un proceso y se representa con una línea fina de contorno.

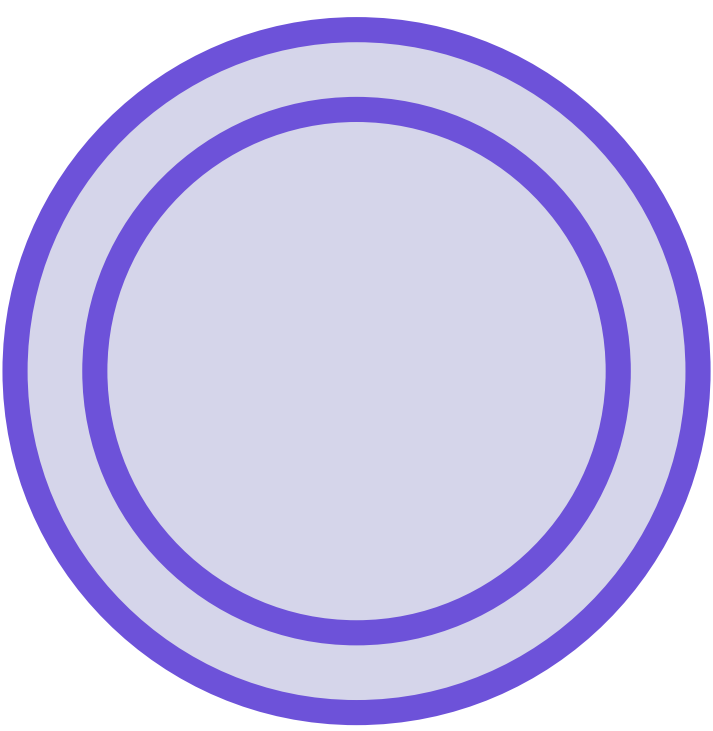
Es importante tener en cuenta que, dependiendo del caso, se pueden producir o generar diferentes efectos en el inicio, en etapas intermedias o en la etapa final del proceso, por ejemplo, en un evento de inicio se pueden presentar algunos de los siguientes efectos:



TIPOS DE EVENTO DE INICIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Mensaje	El proceso iniciará con la llegada de un mensaje.	
Temporizador	En una hora-fecha específica se dará inicio a la tarea.	
Condicional	Este tipo de evento se usa cuando el resultado de la evaluación de una condición es positivo.	
Inicio de Señal	Este tipo de evento se usa cuando un proceso inicia con la captura de una señal que ha sido transmitida desde un proceso en otra piscina o pool a través de un evento intermedio o final.	

Evento Intermedio

Este tipo de evento interrumpe temporalmente el flujo de la secuencia de un proceso y se representa con doble línea.



En un evento intermedio se pueden presentar algunos de los siguientes efectos:

TIPOS DE EVENTOS INTERMEDIOS	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Mensaje	Se usa para enviar y recibir mensajes de otros procesos y/o aplicativos.	
Temporizador	Permite establecer un atraso en el flujo del proceso, es decir, que cuando se llegue a este punto del proceso, la solicitud y/o actividad se detendrá por el periodo que se haya definido en su configuración.	
Escalamiento	Este tipo de evento implementa medidas para acelerar la finalización de una actividad.	
Condicional	Este evento creará una actividad en la “central” de tareas atrasadas y allí se ejecutará periódicamente un script condicional, por lo tanto, cuando las condiciones del script se cumplan, el proceso continuará con la siguiente tarea definida al momento de su modelado.	

Link (Entrada)

Este tipo de evento permite la creación de conectores de flujo haciendo que la conexión de actividades y/o etapas sea más atractiva.



Link (Salida)

Este tipo de evento determina la salida de un flujo del proceso que entró en el evento de tipo link (Entrada).



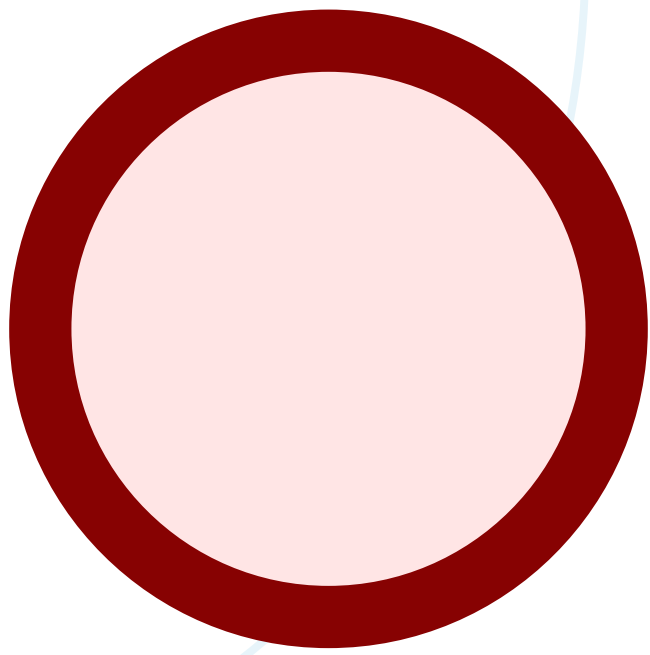
Recepción de señal

Este tipo de evento mantendrá la solicitud del flujo de proceso “quieta” hasta que la señal configurada haya sido emitida por otra actividad del envío de señal.



Evento Final

Este tipo de evento finaliza el flujo de secuencia del proceso y se representa con una línea gruesa.



En un evento final se pueden presentar algunos de los siguientes efectos:

TIPOS DE EVENTOS FINALES	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Mensaje	Este tipo de evento envía un mensaje de finalización o de conclusión del proceso al participante.	
Escalada	Este tipo de evento indica que se debe activar una escalada.	

Error

Este tipo de evento indica que se debe generar un error con nombre.



Compensación

Este tipo de actividad indica que la compensación es necesaria, es decir, si una actividad finaliza de forma correcta esta será compensada.



Señal

Este tipo de evento indica que se emitirá una señal cuando se ha llegado al final del proceso.



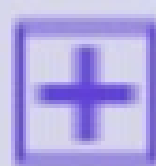
Actividades

Representan el trabajo o las acciones individuales que deben realizarse dentro del proceso, se representan con un rectángulo simple o compuesto.

Etapa 4

Una actividad, también puede estar compuesta por diferentes tareas, pero cuando sucede esto, se le denominará Subproceso, el cual se puede desglosar en diferentes niveles de detalle o tareas y se representa con un rectángulo y un símbolo de suma en la parte inferior central del mismo.

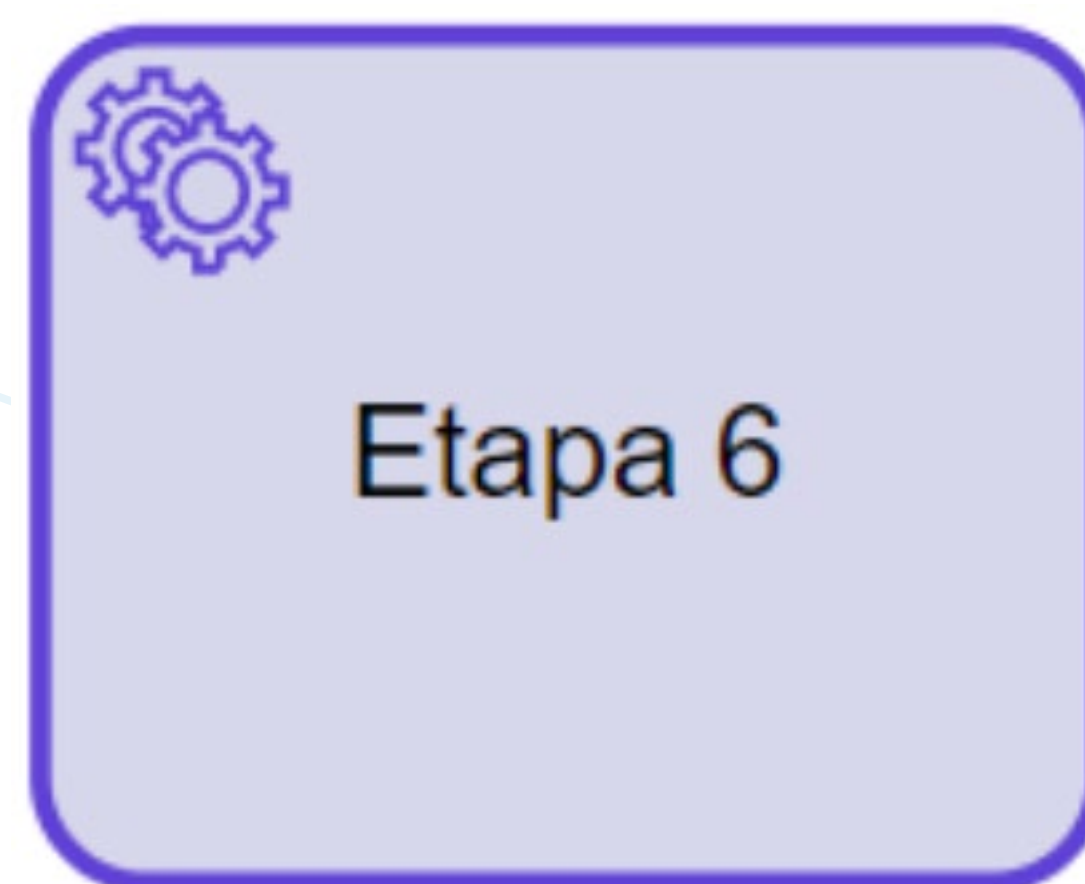
Etapa 2



Existen diferentes tipos de tareas dentro de BPMN para separar los comportamientos de las tareas que se pueden llegar a presentar dentro de un proceso, algunas de estas son:

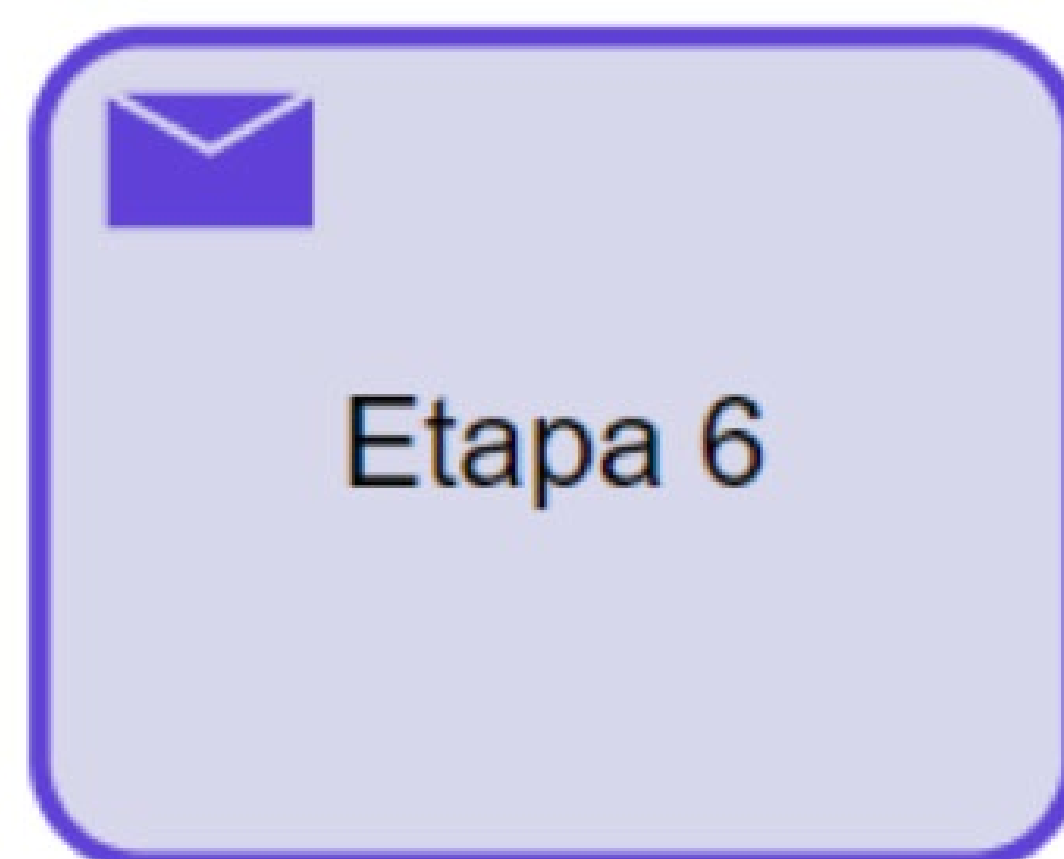
Tareas de **servicio**

Este tipo de tareas utiliza algún tipo de servicio (Servicio web o aplicación automatizada), esta se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo distingue de las demás tareas.



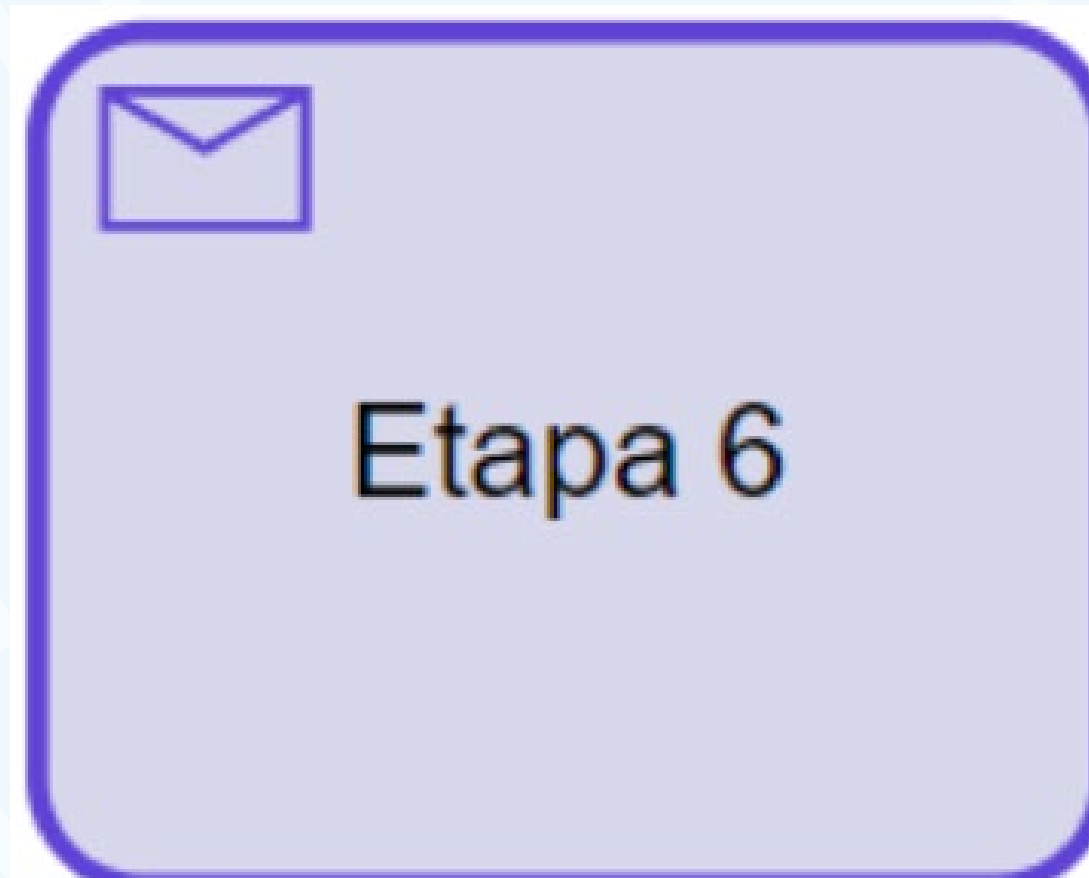
Tareas de **envío de mensaje**

Este tipo de tarea envía un mensaje o correo electrónico a uno o más destinatarios, este tipo de tarea se completa cuando el mensaje es enviado y se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo identifica de las demás tareas.



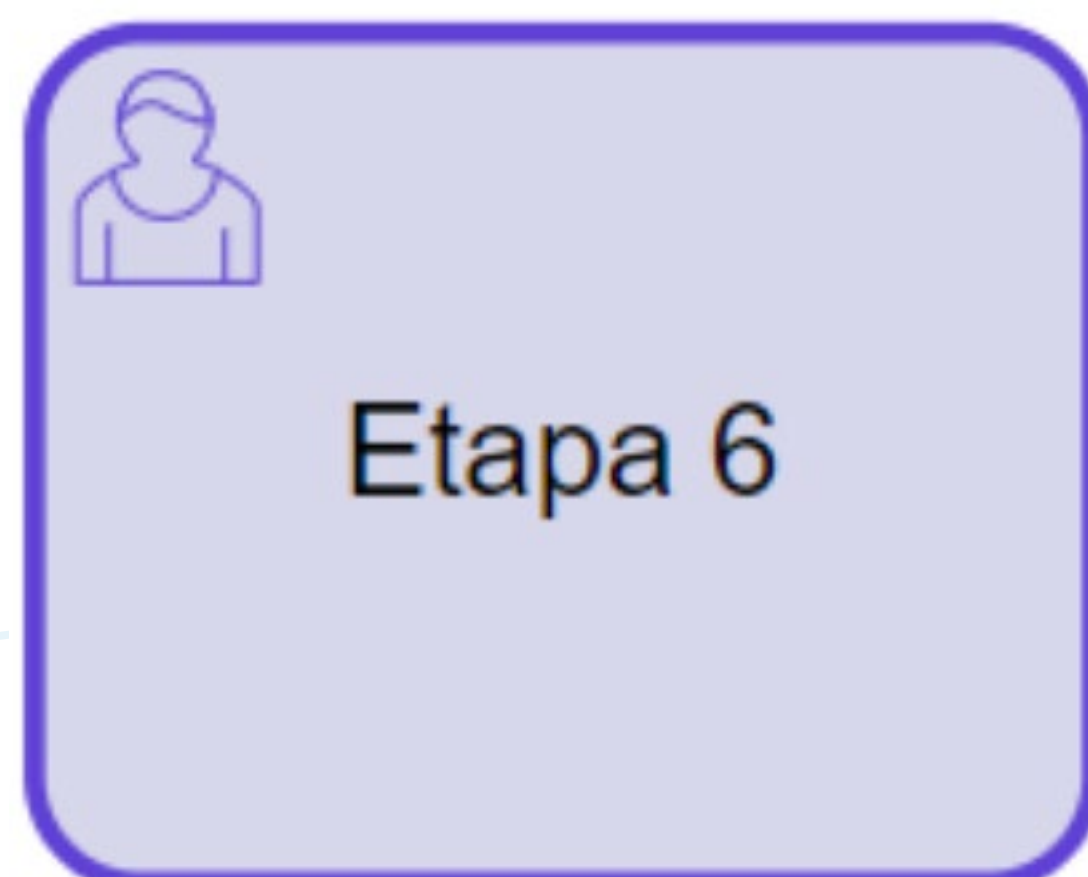
Recibir **tarea**

Este tipo de tarea está diseñada para esperar a recibir un mensaje de un participante externo, una vez ese mensaje sea recibido, la tarea se completa. Este tipo de tarea se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo diferencia de las demás tareas.



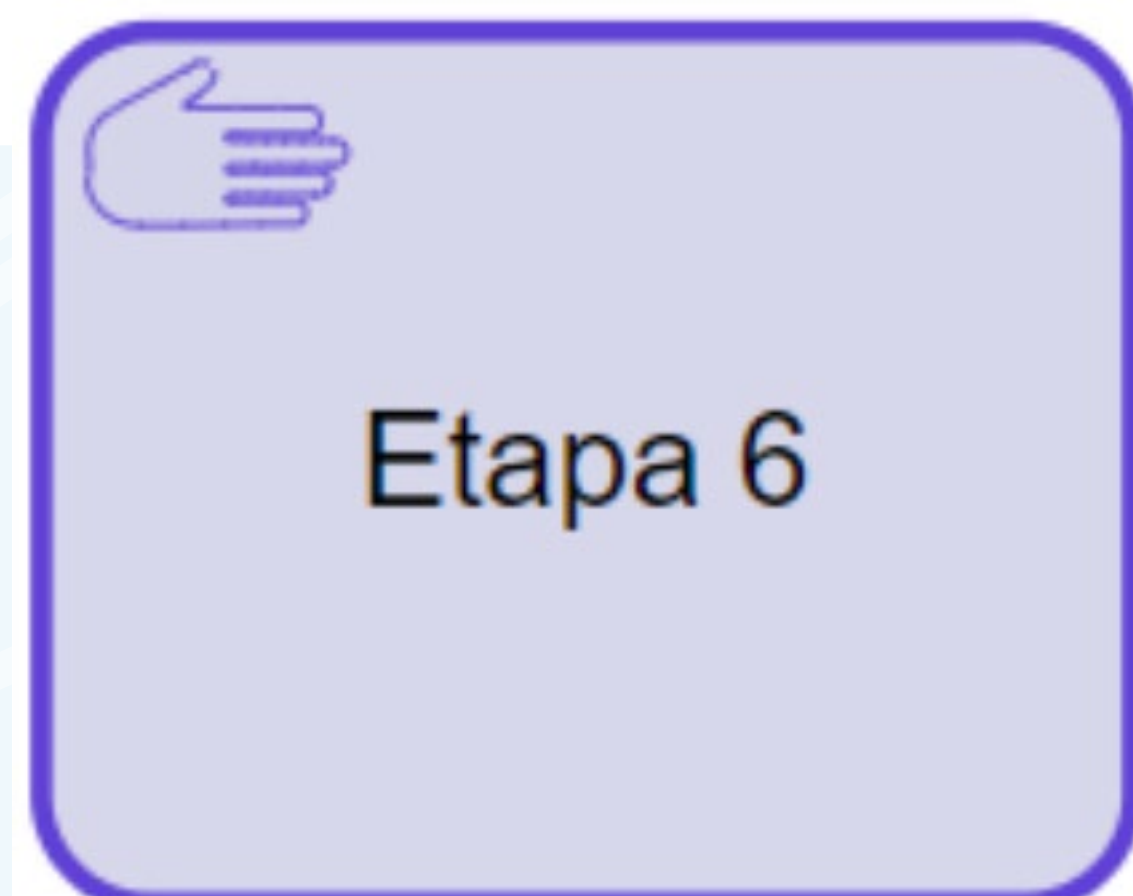
Tarea de **usuario**

En este tipo de tarea, un ejecutante humano realiza la tarea con la ayuda de una aplicación de software y esta es programada a través de un administrador de listas de tareas, este tipo de tarea se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo diferencia de las demás tareas.



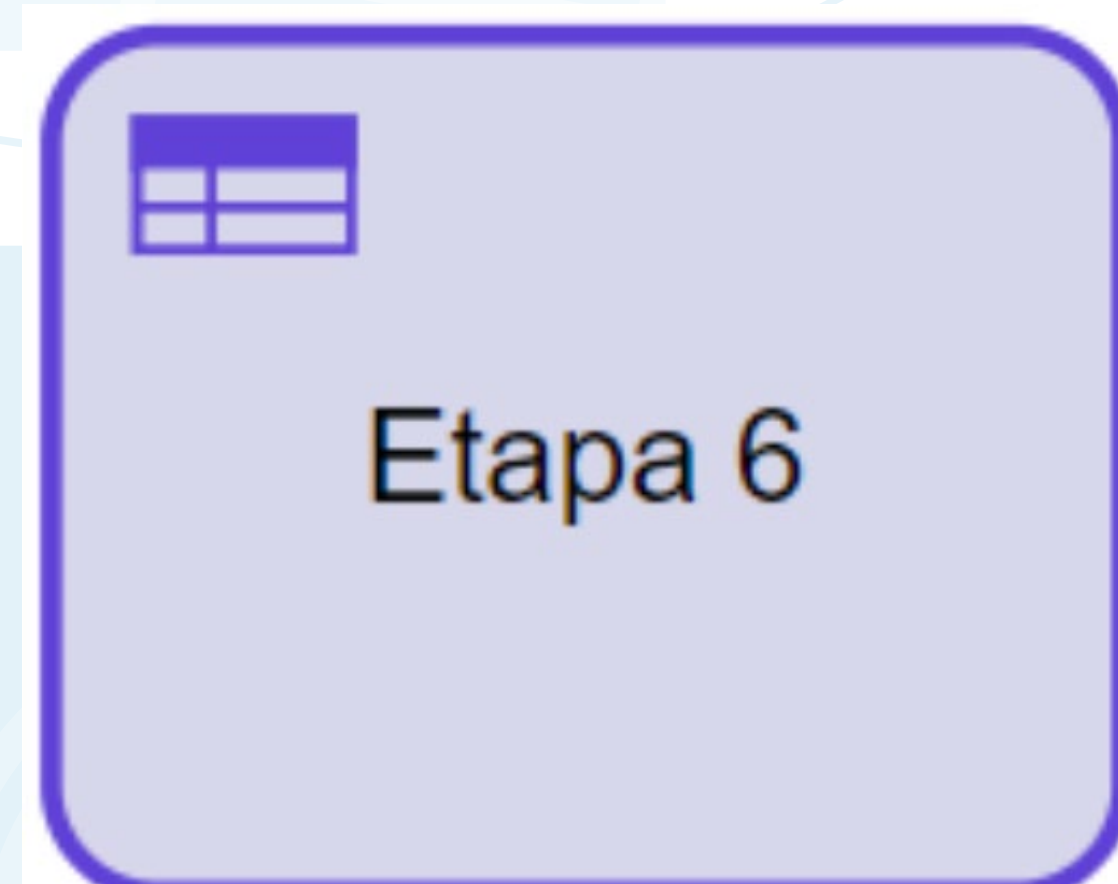
Tarea **manual**

Este tipo de tareas se realizan sin la ayuda de algún motor de ejecución de procesos de negocio o aplicación, y se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo diferencia de las demás tareas.



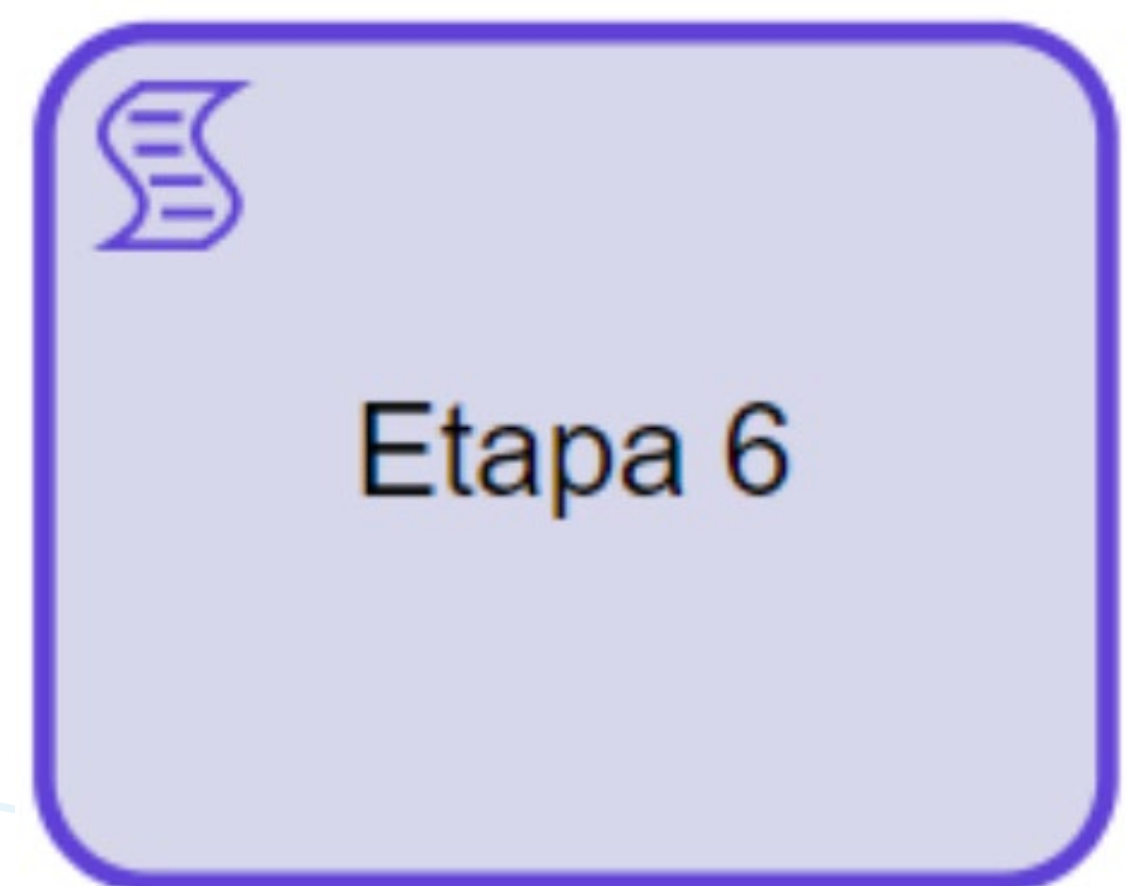
Tarea de **reglas de negocio**

Este tipo de tarea, proporciona un mecanismo para que el proceso proporcione información a un motor de reglas de negocio y de esta forma, se pueda obtener el resultado de los cálculos que proporcionaría dicho motor y se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas, con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo diferencia de las demás tareas.



Tarea de Script

Este tipo de tarea, es ejecutada por un motor de procesos de negocios, el modelador define un guion en un lenguaje que el motor pueda interpretar y se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas con un marcador gráfico en la esquina superior izquierda que lo diferencia de las demás tareas.



Pasarelas o Gateways

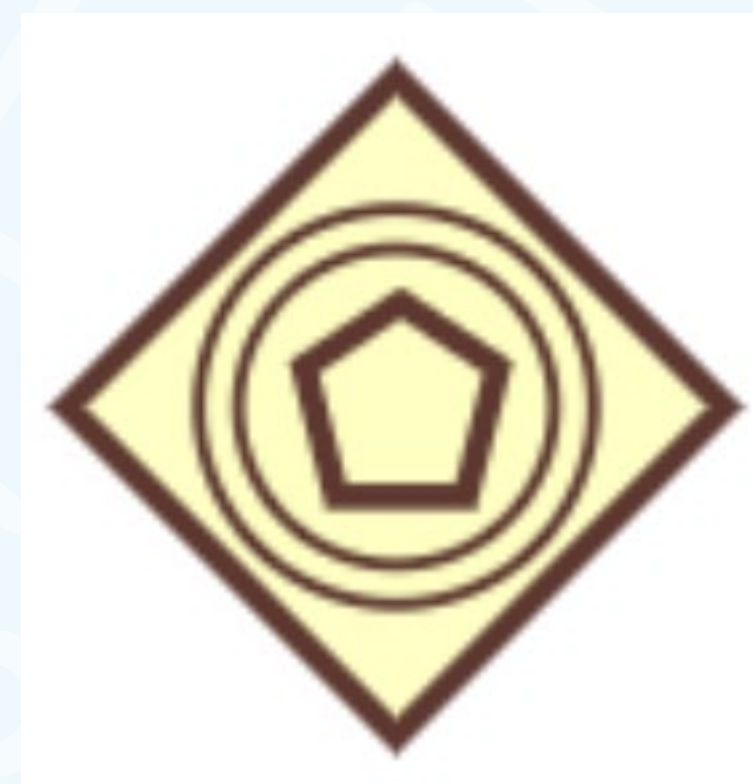
Las compuertas muestran la ramificación, bifurcaciones, fusiones y unión de caminos, estos son representados con un rombo y existen diferentes iconos o marcadores dentro de dicha figura, los cuales indicaran el comportamiento o la acción que realizará la compuerta, algunos marcadores son:

Exclusivo

Este tipo de compuertas, realizan decisiones exclusivas, es decir, cuando puede darse exactamente una condición, y al fusionarse de nuevo, solo se puede dar una ruta del proceso entrante y se puede representar con o sin el marcador "X".



Basado en eventos y basado en eventos paralelos: Este tipo de compuertas, pueden iniciar una nueva instancia del proceso, adicionalmente, con el tipo de compuertas basada en eventos, se seguirá el flujo de un proceso, cuyo evento ocurre primero.



Inclusiva

Este tipo de compuertas no realizan una tarea específica, solo es una división o unión en el flujo para paralelizar camino, este tipo de compuertas puede o no, contener condiciones.



Compleja

Este tipo de compuerta se presenta cuando aparecen varios caminos y solo uno es válido.



Paralelas

En este tipo de compuerta todas las rutas que se hayan definido en el proceso deben ser seguidas y se podrá dar continuidad al flujo del proceso cuando todas las entradas se hayan completado y/o realizado durante la fusión.



Datos

Los cuatro elementos principales dentro de esta categoría son los objetos de datos, las entradas de datos, las salidas de datos y los almacenes de datos, este último proporciona un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen la información almacenada, y se representará de la siguiente manera.

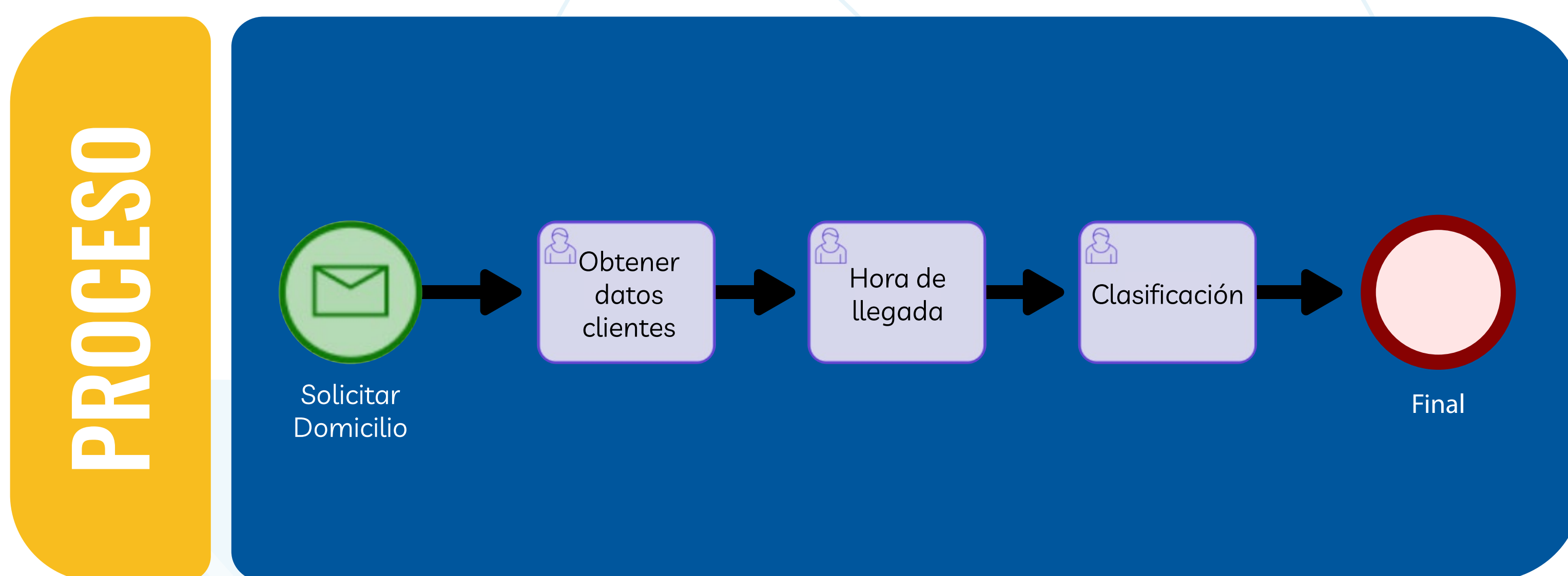


Conexiones

Los conectores permitirán realizar la conexión de la secuencia de los flujos de trabajo; los tres elementos principales dentro de esta categoría son:

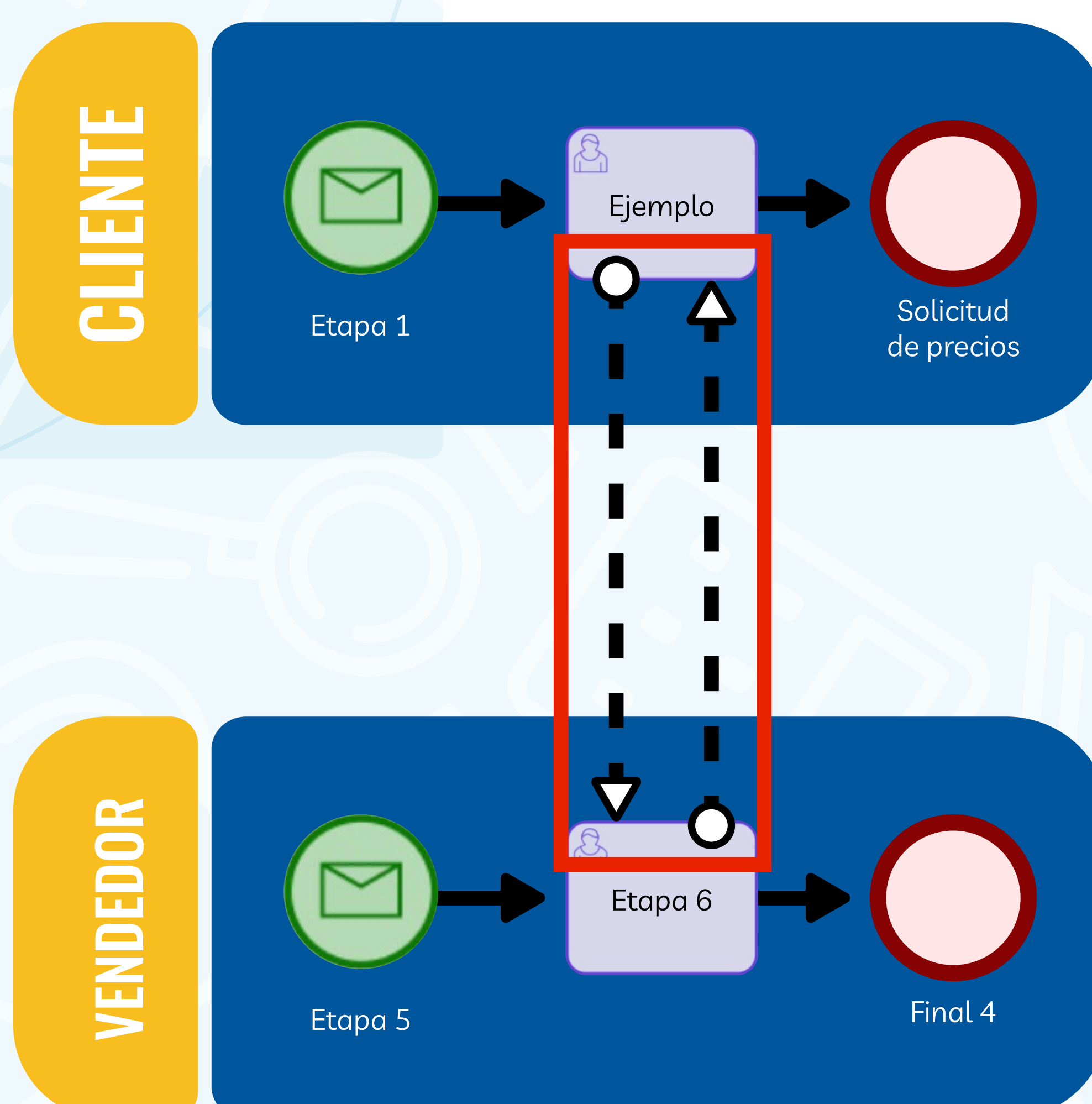
FLUJOS DE SECUENCIA

Este tipo de conexión muestra el orden de las actividades que se realizarán en el proceso, este tipo de flujos conectan las actividades, eventos y compuertas.



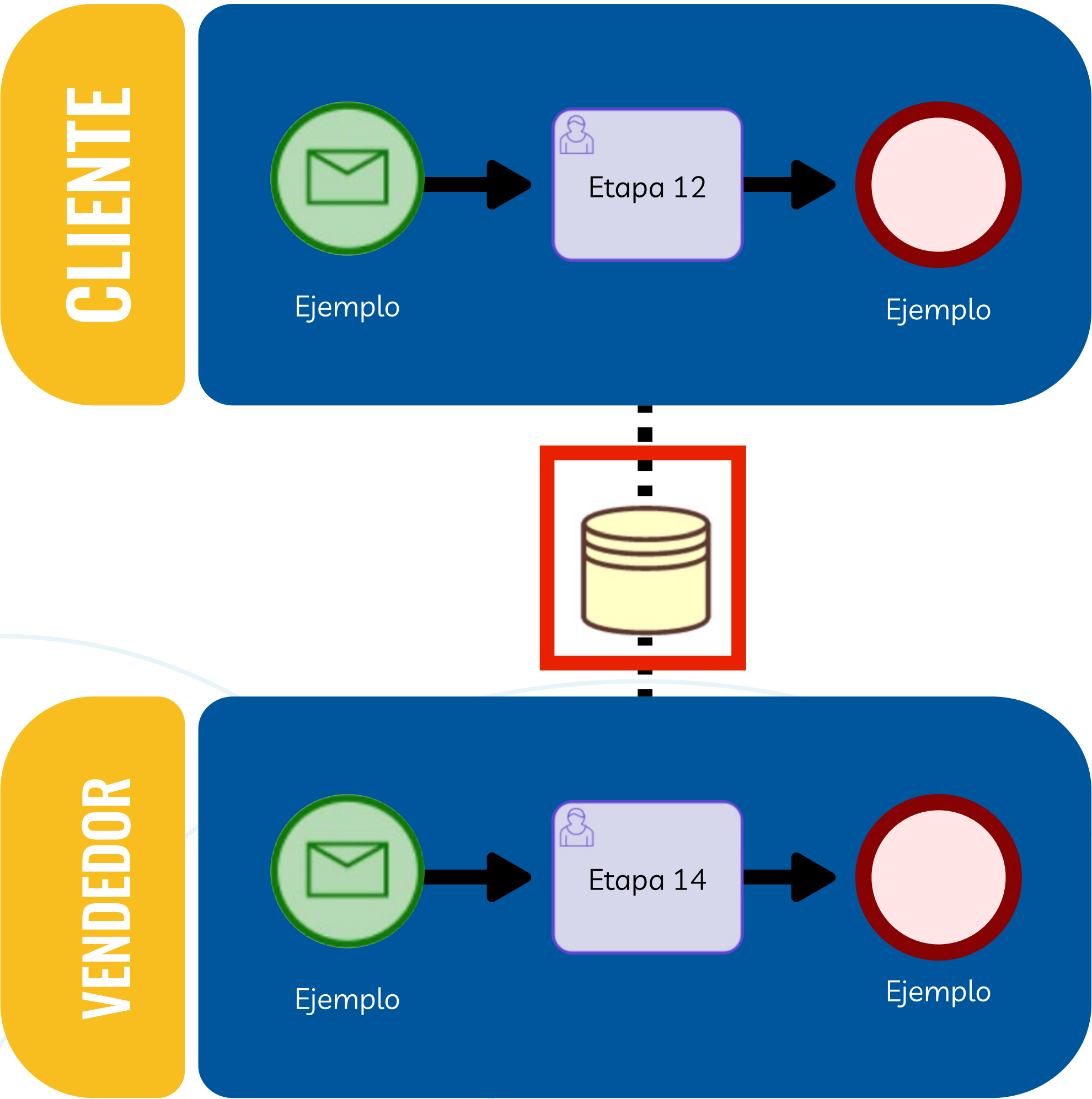
Flujos de mensajes

Este tipo de conexión tiene como objetivo intercambiar información entre dos participantes de diferente piscina o pool.



Asociaciones

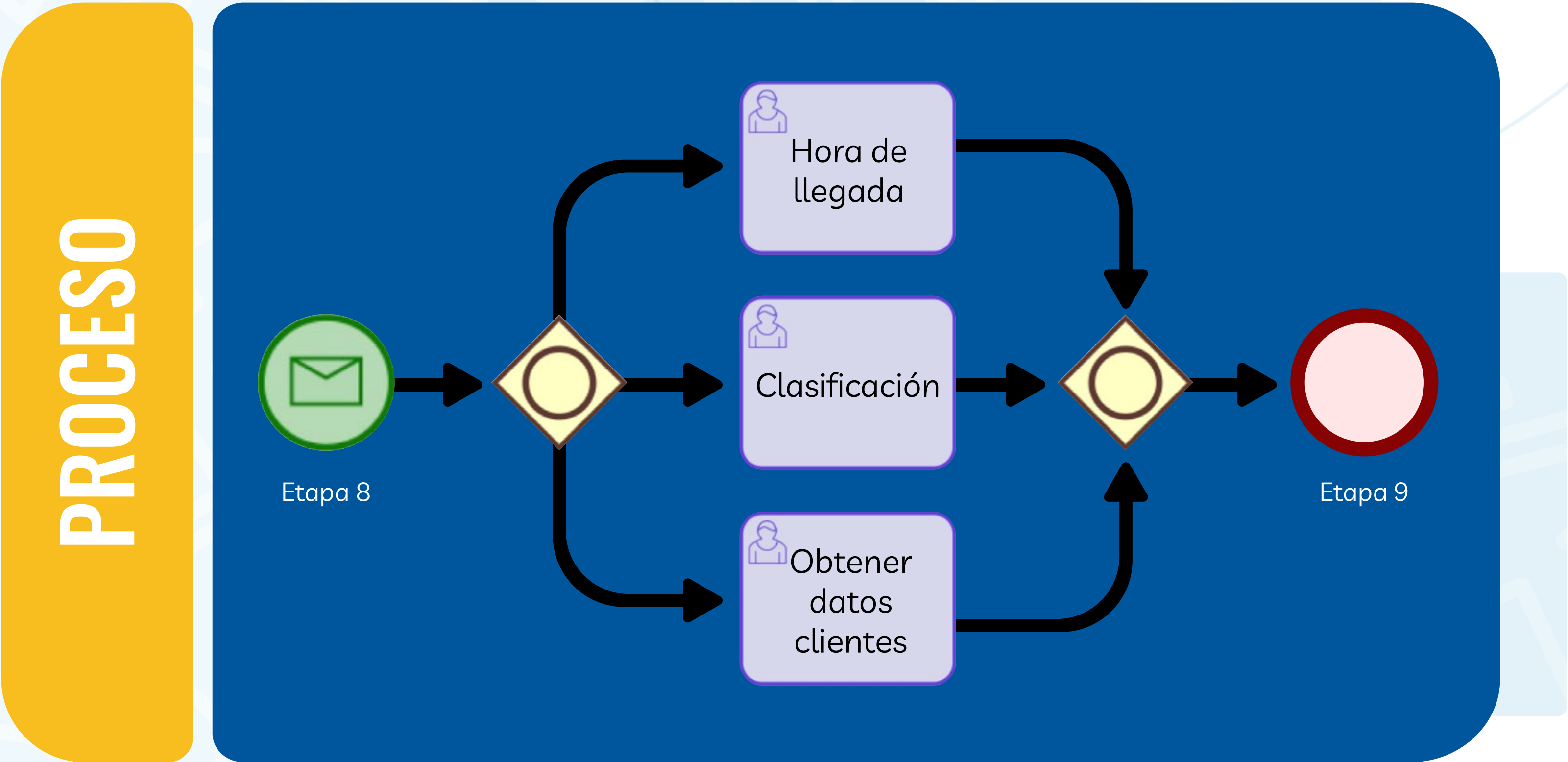
Este tipo de conexión son comunicaciones entre artefactos los cuales permitirán dar mayor información a los diagramas que se modelen.



Carriles o Swimlanes: Existen dos formas para agrupar los elementos de modelado a través de los swimlanes, los cuales son:

Piscinas o Pools

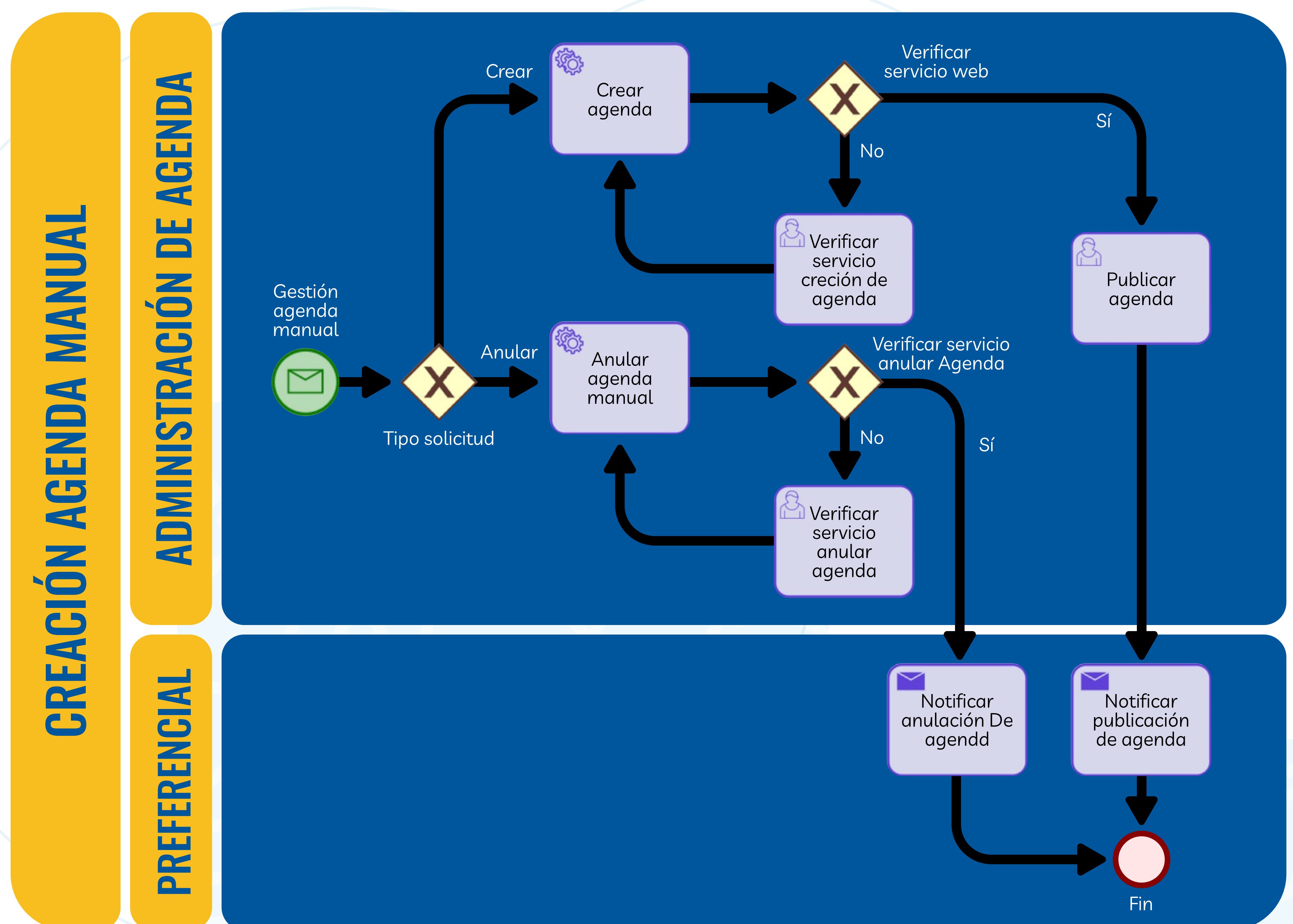
Este tipo de agrupación, se define como la representación gráfica de un participante dentro de un proceso, adicionalmente, las piscinas cubren todo el proceso y asignan y controlan las tareas que se definan en ellas, a los carriles responsables.



Carriles o lanes

Los carriles representan a los participantes en el proceso, por lo tanto, una vez definida la piscina, se deberá determinar las tareas individuales de los participantes o de los involucrados en el proceso, y estas deberán ser modeladas dentro del carril correspondiente.

Los lanes se usan para asignar responsabilidades.

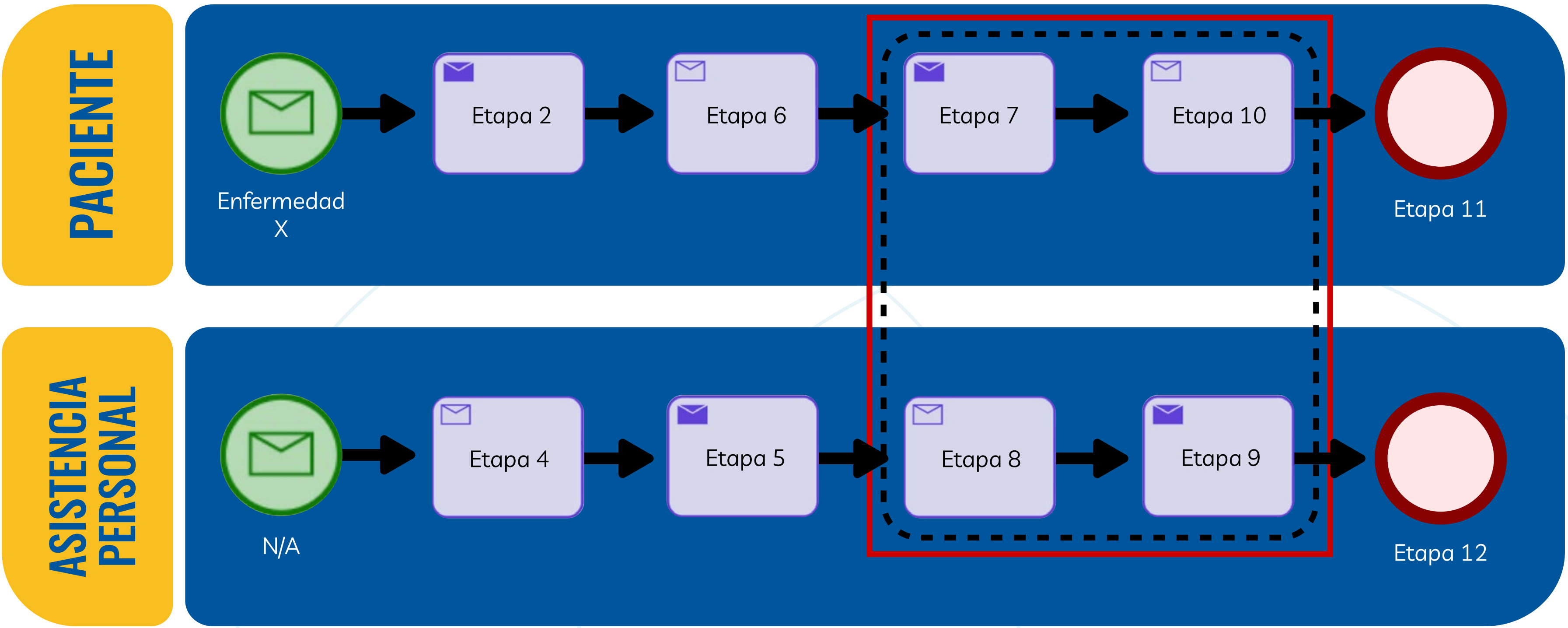


Artefactos

Se utilizan para proporcionar información adicional sobre el proceso que se está modelando, sin afectar el flujo del proceso. Existen dos tipos de artefactos u objetos los cuales son:

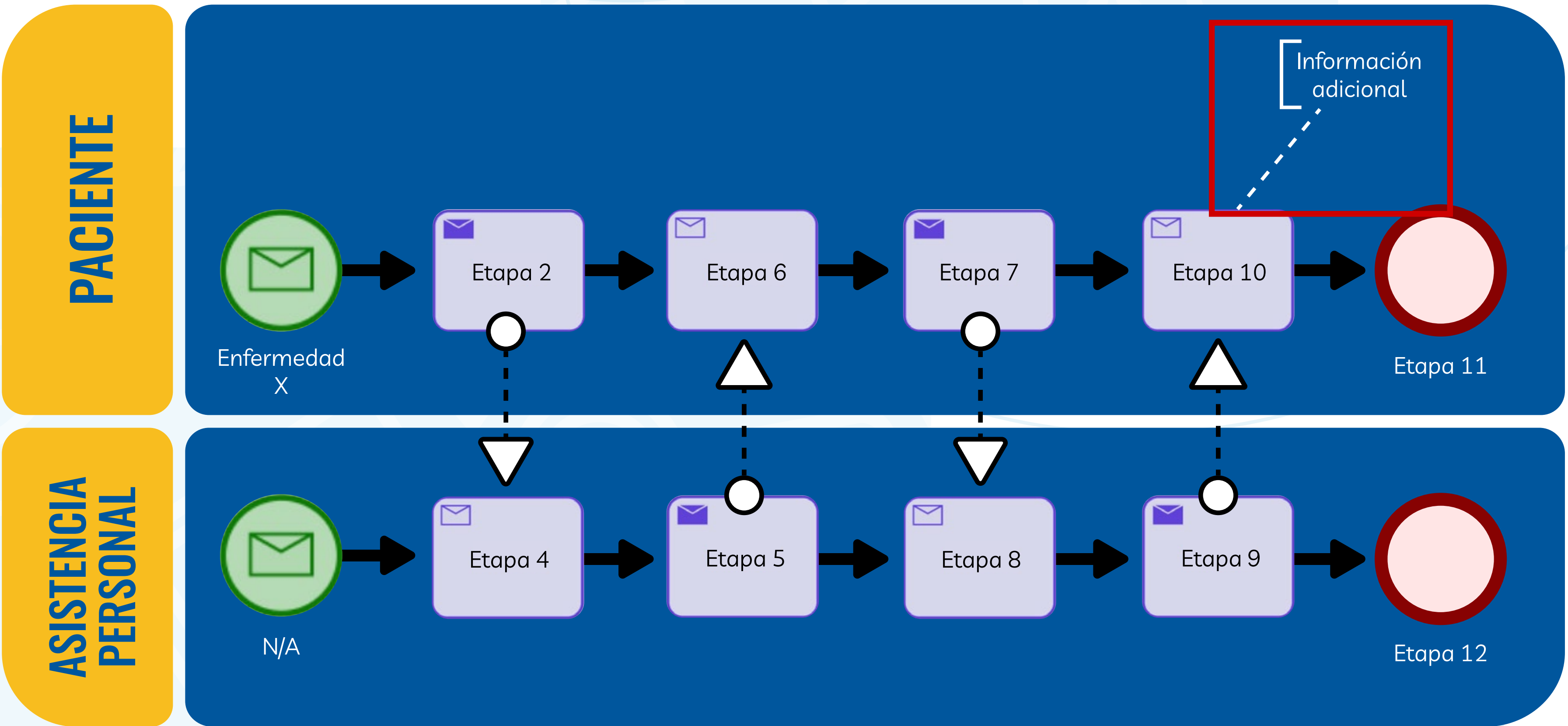
Grupos

Este artefacto permite agrupar elementos en un diagrama de forma informal para efectos de documentación o de análisis y se representa con un rectángulo de esquina redondeada, la línea del rectángulo es continua discontinua.



Anotaciones

Este tipo de artefacto brindará información adicional al lector de un diagrama BPMN y se representa de la siguiente forma:



Conozca mayor información a través de nuestra página web:

E-Book

DigitalWare
Technology that Changes PEOPLE's Lives

DigitalWare
University



SÍGANOS EN:



Para más contenido de calidad.

